

Web-app đăng ký & tracking Discovery Day

Awaken The Lions 2026 — AIM Academy × Đại học Ngoại thương. Phương án kỹ thuật, mô hình công suất, và đánh giá thách thức về những gì có thể hòng.

NGÀY	SỰ KIỆN	CÒN LẠI	TRẠNG THÁI
24 / 08 / 2026	12/09 · FTU HN & HCM 01/11 · Grand Finale	19 ngày tới sự kiện 6 ngày tới mốc thật	Lớp nền đã xây 99 test xanh

Tóm tắt điều hành

Năm điều quyết định dự án này, xếp theo mức ảnh hưởng.

1. Database không phải nút thắt, và điều đó đã được chứng minh bằng số. Với 1.500–2.000 sinh viên mỗi điểm, tải thực tế là khoảng 36 request/giây và **3 kết nối database đồng thời**.

Trần ghi dữ liệu bị chặn bởi con người chứ không phải máy: 40 PG không thể quét nhanh hơn ~10 lượt/giây. Toàn bộ dữ liệu một ngày sự kiện chỉ khoảng 25 MB. Biên an toàn 50–200 lần.

2. Rủi ro thật nằm ở sóng, ở thời gian, và ở email. Xếp theo mức nguy hiểm: nghẽn mạng tại sân trường, 19 ngày không có dự phòng, email rơi vào spam, sai cấu hình kết nối database, và tranh chấp khi cấp suất giới hạn. Database xếp cuối.

3. Deadline thật là 30/08, không phải 12/09. Form đăng ký phải live trước sự kiện 10–14 ngày để marketing kịp kéo sinh viên. Tính từ hôm nay là **6 ngày**.

4. Phát hiện lớn nhất — và nó không phải vấn đề phần mềm. Chưa ai tính công suất phục vụ của gian hàng. Trần thực tế là **889 lượt badge cho 2.000 sinh viên, tức 0,44 badge/người**. Với ngưỡng đổi quà 3 badge, chỉ **65 trên 2.000 sinh viên** đạt được. Tin tốt: bốn đôn bẫy không tốn đồng nào đưa con số này lên 2,45 badge/người.

5. Hai chuyên gia độc lập chấm 61/100 và 52/100. Cả hai đều chấm phần kỹ thuật cao và cả hai đều kết luận rằng phần kỹ thuật không phải thứ sẽ làm hỏng sự kiện. Chi tiết ở mục 08.

~3

kết nối database đồng thời ở đỉnh tải

25 MB

dữ liệu sinh ra mỗi sự kiện

\$95–125

chi phí tháng có sự kiện

99

test tự động, tất cả xanh

Phạm vi đã chốt

HẠNG MỤC	QUYẾT ĐỊNH	LÝ DO
Đăng ký sự kiện + tracking SSC	TRONG SCOPE	Phần lõi theo yêu cầu gốc
Đăng ký thi (đội 2 người)	TRONG SCOPE	Có trong sơ đồ traffic của brief
Sponsor survey, brand kit riêng	TRONG SCOPE	Yêu cầu bổ sung, bật/tắt theo từng booth
Bán vé Grand Finale	NGOÀI SCOPE	AIM đã có nền tảng Events Box
Live quiz SSC finale 16h–17h	NGOÀI SCOPE	Dùng Kahoot/Slido — tiết kiệm 4 ngày và xóa spike tải lớn nhất
Tài khoản riêng cho nhà tài trợ	NGOÀI SCOPE	AIM cấu hình hộ → chỉ 3 nhóm user

Ba tham số để AIM tự điều chỉnh

Thay vì cứng hoá trong code, ba quyết định gây tranh cãi nhất được để thành cấu hình: **hoạt động nào tính badge** (bật/tắt từng cái), **survey có tự cấp badge không** (theo từng booth), và **thang quà cộng dồn hay chỉ bậc cao nhất**. Mỗi thứ chỉ tốn một cột dữ liệu, và tránh được một lần sửa code giữa sự kiện.

Phương án kỹ thuật

Next.js trên Vercel Pro đặt tại Singapore, Supabase Postgres cùng khu vực, Resend cho email. Cố ý chọn phương án nhàm chán.

Lý do chọn, theo đúng thứ tự trọng số: **nhANH NHẤT ĐỂ SHIP** — auth, database, storage và phân quyền nằm trong một sản phẩm, tiết kiệm 3–5 ngày, và với 19 ngày thì đây là yếu tố áp đảo.

Postgres cho tính đúng đắn — bài toán cấp suất giới hạn là transaction thuần; Firestore không có công cụ tương đương vì giới hạn 1 write/giây/document. **Xuất Excel là một câu SQL**. Và **region Singapore** cách Việt Nam 30–60 ms, có cáp đất dự phòng khi cáp biển đứt.

Quyết định kiến trúc quan trọng nhất: không dùng websocket cho sinh viên

Sinh viên **poll** khi mở app, khi focus tab, khi kéo làm mới, và mỗi 30 giây khi app ở tiền cảnh — dừng hẳn khi chuyển sang app khác. Dashboard admin poll mỗi 5 giây; mười trình duyệt admin tạo ra 2 request/giây, và không ai phân biệt được 5 giây với thời gian thực khi nhìn biểu đồ cột.

Điều này **xoá sổ bài toán 1.500 websocket bằng cách không tạo ra nó**, tiết kiệm 2 ngày công và cả một lớp lỗi giới hạn kết nối.

Bốn cái bẫy hạ tầng đã được xử lý

BÃY	HẬU QUẢ NẾU BỎ QUA
Vercel function mặc định chạy ở Washington DC	Mỗi request từ Việt Nam cộng thêm ~250 ms
Kết nối trực tiếp cổng 5432 từ serverless	Burst 8h sáng làm cạn slot kết nối
Pool size mỗi function lớn hơn 1	50 function × pool 10 = 500 kết nối, vượt mọi giới hạn
Supabase spend cap để bật	Realtime âm thầm chặn ở 500 kết nối, không có cảnh báo

Chiến lược QR và vận hành offline

Mã QR chứa token 16 byte có chữ ký HMAC, mã hoá Crockford Base32 thành 26 ký tự, cho ra **QR version 2 (25×25 module) ở mức sửa lỗi ECC-Q**. Mức ECC-Q được chọn **sau khi đo**: 26 ký tự vẫn nằm gọn ở version 2, tức 25% sửa lỗi thay vì 15% mà kích thước symbol giữ nguyên — miễn phí, và đúng loại hồng cần chống là loá nắng che mất một mảng mã.

QR được render **một lần phía server** lúc đăng ký, rồi cache chuỗi SVG trên máy sinh viên. Nhờ vậy thư viện QR khoảng 50 KB không bao giờ vào bundle app sinh viên, và **màn hình QR chạy với 0 request mạng**.

Hai ràng buộc thực tế đã định hình lại thiết kế. Không có máy in tem tại điểm, và PG dùng điện thoại cá nhân chứ không có máy đồng bộ.

Hệ quả thứ nhất: tra cứu thủ công được nâng từ dự phòng lên **đường chính thứ hai**. Một ô nhập tự nhận diện PG đang gõ mã 6 ký tự, số điện thoại, mã sinh viên hay tên; tìm không dấu; chạy hoàn toàn offline; mất 1,8 ms trên 2.000 dòng nên lọc được theo từng phím. Sinh viên hết pin vẫn nhận được badge — PG tra bằng tên, mất khoảng 15 giây thay vì 3 giây.

Hệ quả thứ hai: app PG phải chặn webview Zalo (link gửi qua Zalo mở trong webview của nó sẽ hỏng camera và bộ nhớ offline), nhúng bộ giải mã WASM vì iPhone thiếu bộ giải mã gốc, đẩy hàng đợi chỉ khi ở tiền cảnh vì iPhone không đồng bộ nền, và render QR thật to để bù cho camera không lấy nét gần được.

Tính đúng đắn được bảo đảm bằng ràng buộc database, không bằng kỷ luật lập trình

BẢO ĐẢM	CƠ CHẾ
Quét lại từ hàng đợi offline không cấp badge thứ hai	Mã quét do máy PG sinh, làm khoá chính
Hai PG quét cùng lúc cho ra đúng một badge	Chỉ mục duy nhất một phần trên (sự kiện, SV, checkpoint)
Không đổi trùng một bậc quà dù thử lại bao nhiêu lần	Chỉ mục duy nhất + hoàn kho khi ghi thất bại
Đúng N người nhận suất khi giới hạn là N	Slot tạo sẵn + khoá bỏ qua hàng đã khoá
Dữ liệu Hà Nội không lẫn sang HCM	Khoá ngoại phức hợp gồm mã sự kiện
Không mất bằng chứng khi sửa sai	Sổ cái chỉ ghi thêm; gỡ badge là xoá mềm có ghi lý do
Đổi ngưỡng giữa sự kiện không thu hồi quà đã trao	Lưu luật tại thời điểm trao quà

Phát hiện lớn nhất: nền kinh tế badge

Toàn bộ trải nghiệm xây quanh việc thu thập badge, nhưng chưa ai tính xem gian hàng phục vụ được bao nhiêu lượt trong một ngày.

Một lượt tại booth mất bao lâu

THÀNH PHẦN	THỰC TẾ	TỈ TRỌNG
Tiếp cận, tìm chỗ đứng, hỏi phải làm gì	25 giây	8%
Nhân viên thương hiệu giới thiệu	75 giây	24%
Trải nghiệm sản phẩm	90 giây	29%
Thử thách tương tác, gồm reset giữa hai lượt	80 giây	26%
PG quét QR	18 giây	5,8%
Nhận quà và rời vị trí	25 giây	8%
Tổng thời gian phục vụ	5,2 phút	100%

Quét QR chỉ chiếm 5,8%. Nếu nó nhanh bằng không thì công suất cả venue chỉ tăng 6%. Toàn bộ phần kỹ thuật được tối ưu rất kỹ nằm ở đúng chỗ rẻ nhất. Nút thắt thật là giới thiệu cộng trải nghiệm, chiếm 53%, và **cả hai đều thuộc quyền nhà tài trợ — những người có động lực kéo dài chúng.**

Sinh viên đến và về rải ra, nhưng điều đó làm mọi thứ khó hơn

Đỉnh người có mặt là 1.445 lúc 11:00, chỉ bằng **72% tổng số người đến**, vì làn sóng sáng đã bắt đầu về trước khi làn sóng chiều tới. Trưa có 840 người ra ngoài ăn vì không có đồ ăn tại chỗ, và **40% trong số đó không quay lại**. Kết quả: thời gian có mặt trung bình chỉ 3 giờ 40 phút, và sau khi trừ hội trường, lớp học, xếp hàng, chụp ảnh và nghỉ nắng thì **thời gian thực sự dành cho booth chỉ còn 78 phút.**

889

trần lượt badge mỗi ngày cho 2.000 SV

0,44

badge trung bình mỗi sinh viên

3,3%

đạt ngưỡng 3 badge — 65 trên 2.000 người

2,45

badge/SV sau khi bật 4 đòn bẩy miễn phí

Bốn đòn bẩy không tốn đồng nào

ĐÒN BẨY	THÊM BADGE	GHI CHÚ
Badge check-in tại cổng	+2.000	Đồng thời tạo ra con số attendance thật mà nhà tài trợ chắc chắn sẽ hỏi

ĐÒN BẮY	THÊM BADGE	GHI CHÚ
Badge cho hoàn thành survey	+900	Làm được ngay trong lúc xếp hàng — không tiêu tốn công suất trạm
Badge dự Brief, talk, lớp học	+600	Quét ở cửa, 2 PG. Cho luôn số liệu từng phiên
Cắt phần giới thiệu xuống 45 giây	+291	Đồng hồ cát 30.000đ đặt trên bàn mỗi booth
Thêm 10 PG	≈ +0	Đòn bẩy tệ nhất, và là thứ ai cũng nghĩ tới đầu tiên — quét QR chỉ là 5,8%

Ngưỡng đề xuất, tính ngược từ trần công suất: bậc 1 ở **2 badge** (72% đạt), bậc 2 ở **4 badge** (19,5%), bậc 3 ở **6 badge** (2%), và mở hoạt động đặc biệt ở **5 badge** (7%). Đặt hàng quà cho Hà Nội: 1.600 / 450 / 55, cộng 60 suất đặc biệt.

Ưu điểm và nhược điểm

ƯU ĐIỂM

- **Tính đúng đắn do database bảo đảm, không do lập trình viên nhớ làm đúng.** Không thể đổi trùng quà, không thể vượt kho, không thể cấp quá suất. Đây là ràng buộc vật lý của storage engine, không phải lời hứa.
- **App PG chạy hoàn toàn offline.** Nghẽn sóng sân trường chuyển từ rủi ro phá sự kiện thành phiền toái nhỏ. Quét xong hiện kết quả trong 150 ms mà không chậm mạng.
- **Không over-engineer.** Không sharding, không Redis, không read replica. Ở quy mô này mọi thứ phức tạp hơn một Postgres đều làm *tăng* xác suất sai dữ liệu.
- **Chi phí rất nhỏ** — khoảng \$95–125 tháng có sự kiện, \$65 các tháng còn lại.
- **Tái sử dụng hằng năm.** Mọi bảng gắn mã sự kiện; nhân bản mùa 2027 là một nút bấm.
- **Đã có 99 test tự động chạy trên Postgres thật,** và chúng đã bắt được 3 lỗi thật trong lúc dựng.
- **Mô hình công suất cho AIM một đòn bẩy miễn phí** tăng 5,6 lần nguồn cung badge mà không tốn ngân sách.

NHƯỢC ĐIỂM

- **19 ngày không có dự phòng.** Tổng duyệt 10/09 tới đóng băng code 11/09 chỉ cách nhau 18 tiếng. Đây không phải buffer, đây là hy vọng.
- **Chỉ một người viết code và không có kỹ sư thứ hai review.** Ai sửa lỗi production lúc 9h15 sáng thứ Bảy?
- **Test đồng thời thật chưa chạy.** 99 test chứng minh logic đúng, chưa chứng minh hành vi dưới tranh chấp nhiều kết nối. Phải chạy trên Supabase thật trước 05/09.
- **Ngưỡng badge và kho quà vẫn chưa có.** Tham số điều khiển toàn bộ trò chơi đang bị xếp ngang hàng với "danh sách trường đại học".
- **Tra cứu thủ công dựa trên tên tiếng Việt có độ phân biệt thấp.** Gõ "ng an" trong 2.000 sinh viên trả về hàng chục kết quả — cần thêm yếu tố phân biệt thứ hai.
- **Danh sách sinh viên trên máy PG là ảnh chụp tĩnh** trong khi ngày sự kiện là danh sách động. Người đăng ký muộn và người đăng ký tại chỗ tạo ra khe hở.
- **Phần thưởng mại với nhà tài trợ còn mỏng** — chưa có số attendance thật, chưa dự báo số lead, chưa có bộ chỉ số thành công.

Những gì nằm ngoài phần mềm nhưng sẽ quyết định kết quả

VẤN ĐỀ	HỆ QUẢ TRONG NGÀY
Sân FTU-HCM chứa 1.000 mà target 1.500–2.000	Đỉnh có mặt vượt sức chứa vật lý. Đây là vấn đề an toàn đám đông, không phải trải nghiệm. Cần cap đăng ký ở ~1.800
Không có phương án mưa	Hà Nội tháng 9 vẫn mùa mưa. 1.650 người ngoài sân, chỗ trú duy nhất là hội trường 350
Learning zone 160 ghế	Cầu thực ước 600–900 người, tức bội số 5:1. Sinh viên bị từ chối ngay cửa lớp
Brief nhà tài trợ Kim cương chỉ tới ~12% người dự	Hội trường HN 350 + HCM 150 trên tổng 4.000 người. Cần màn hình LED ngoài sân

Không có đồ ăn tại chỗ, không có giờ nghỉ trong chương trình

~17% người dự không quay lại sau trưa; ảnh booth buổi chiều sẽ trống

Không có điểm check-in ở cổng

Không có số attendance thật để báo cáo nhà tài trợ

07

Đã xây xong

THÀNH PHẦN	TEST	NỘI DUNG
Thư viện QR token	26	Tạo và xác thực token, dùng chung server / app PG / app SV
Render QR	17	ECC-Q, chặn nhét URL vào QR, xuất SVG và PNG
Tra cứu tiếng Việt	22	Gấp dấu, nhận diện loại truy vấn, tìm trên roster offline
Schema + sổ cái quét	16	Idempotency hai lớp, sổ cái chỉ ghi thêm, chống lẫn dữ liệu hai điểm
Quà và suất giới hạn	18	Thang quà, tồn kho nguyên tử, cấp suất đúng N
Tổng	99	Chạy trên Postgres thật biên dịch WASM, không cần cài server

Ba lỗi thật bị test bắt trong lúc dựng, đáng ghi lại vì cả ba đều sẽ hỏng âm thầm: **mã hoá**

Base32 không song ánh khiến bốn chuỗi khác nhau giải mã ra cùng một sinh viên và ký tự cuối sửa được mà chữ ký vẫn hợp lệ; **thứ tự ghi vi phạm khoá ngoại** giữa sổ cái và bảng badge; và một **tên cột nhập nhầm** làm hàm ghi nhận quét không chạy được.

Hai đánh giá độc lập

Hai chuyên gia 20 năm kinh nghiệm, hai bộ tiêu chí riêng, không trao đổi với nhau.

PRODUCT MANAGER

61 / 100

SHIP WITH CONDITIONS

“Lỗi kỹ thuật tốt, vỏ sản phẩm và vận hành mỏng. Với một ngày sự kiện không dời được, vỏ mới là thứ giết bạn.”

EVENT MANAGER

52 / 100

GO WITH CONDITIONS

“Trong 3 tiếng 45 phút tệ nhất có 13 điểm gây, và chỉ 2 trong số đó là lỗi phần mềm. Phần mềm sẽ chạy. Sự kiện mới là thứ gây.”

Điểm hội tụ đáng chú ý nhất: hai người, hai lăng kính khác nhau, độc lập chỉ ra **cùng một lỗ hổng số một** — chưa ai tính công suất gian hàng, nên ngưỡng badge đang bị xếp nhầm vào mục nội dung chờ khách hàng gửi. Cả hai cũng cùng nêu: cổng go/no-go ngày 10/09 chưa có tiêu chí bằng số và chưa có phương án B; chưa chỉ định người chịu trách nhiệm kỹ thuật tại từng điểm; và văn bản đồng ý cần luật sư xác nhận trước 30/08 vì đó là lúc bắt đầu thu dữ liệu cá nhân thật.

Điểm bất đồng: Product Manager đề nghị **cắt bỏ** phần cấp suất đặc biệt bắt buộc online, thay bằng sổ vé giấy; Event Manager nói thẳng sẽ **giữ nguyên**. Bất đồng này cần AIM quyết.

Lộ trình và cổng kiểm soát

NGÀY	CỘT MỐC	TIÊU CHÍ ĐẠT
25/08	Cấu hình domain gửi email	SPF, DKIM, DMARC đã publish trên subdomain riêng
30/08	ĐĂNG KÝ LIVE	Nhận được đăng ký thật, email vào inbox trên ít nhất 3 nhà cung cấp
05/09	Scanner và test đồng thời	Quét được ở chế độ máy bay; 500 client tranh 200 suất cho ra đúng 200 , chạy 10 lần
08/09	Mô phỏng ngày sự kiện	Chạy song song 45 phút, p95 dưới 600 ms; 4.000 email test đạt $\geq 95\%$ inbox
10/09	TỔNG DUYỆT	Thiết bị thật, sinh viên thật, 4G thật. Đo lại thời gian phục vụ để chốt ngưỡng lần cuối
11/09	Đóng băng code 12:00	Briefing PG với cổng kiểm 7 bước cho từng máy
12/09	GO lúc 06:00	Smoke test đạt, cả hai điểm báo cáo có mạng

Cổng 10/09 hiện chưa có nhánh thay thế. Nếu tổng duyệt cho kết quả không đạt, cần biết trước phương án B là gì — và 18 tiếng không đủ để quyết định trong hoảng loạn. Phương án giấy phải được in và có mặt tại kho trước ngày đó, kèm điều kiện kích hoạt bằng văn bản.

10

Việc AIM phải quyết trong 7 ngày

- **Gọi 6 nhà tài trợ, hỏi đúng hai câu:** trải nghiệm tại booth mất bao nhiêu giây, và có bắt sinh viên tải app hay tạo tài khoản không. Câu thứ hai là báo động đỏ — nếu có, zone đó tụt xuống 8–12 lượt/giờ **và cần mạng**, đúng thứ đã chết lúc 9h15. Đây là dữ liệu duy nhất mô hình còn thiếu.
- **Chốt badge check-in tại cổng.** Tăng nguồn cung badge 225%, tốn 0 đồng, và tạo ra con số attendance mà nhà tài trợ sẽ hỏi trong buổi tổng kết.
- **Cap đăng ký FTU-HCM ở khoảng 1.800** để ra ~1.180 người thực. Vừa là biện pháp an toàn vừa cải thiện trò chơi: ít người hơn thì mỗi người nhận được nhiều badge hơn.
- **Chốt phương án mưa với FTU** cho cả hai điểm, bằng văn bản.
- **Quyết Learning zone:** chia lớp thành block 90 phút để tăng từ 160 lên 320 ghế, hoặc công bố thẳng "160 suất, đăng ký trước" ngay trên form.
- **Giao luật sư rà văn bản đồng ý** và phạm vi dữ liệu chia sẻ cho nhà tài trợ, trước 30/08.
- **Chuẩn bị 45 pin dự phòng** (~7 triệu) và 5–8 máy mượn. Vì PG dùng máy cá nhân nên pin quan trọng hơn, không phải ít đi.

Tài liệu tổng hợp toàn bộ quá trình làm việc: đọc hai file nguồn của AIM, ba nhánh thiết kế kỹ thuật song song, hai đánh giá độc lập bởi chuyên gia sản phẩm và chuyên gia sự kiện, và một mô hình công suất dựng từ kinh nghiệm thực địa. Mô hình công suất có bản tương tác riêng để AIM tự điều chỉnh tham số. Mọi con số trong tài liệu này đều mở để phản bác — con số duy nhất còn thiếu là thời gian trải nghiệm thực tế của từng nhà tài trợ.